



DẠNG 1: LỰC TƯƠNG TÁC GIỮA HAI ĐIỆN TÍCH

▣ Ví dụ 1: Tính lực tương tác giữa hai điện tích $q_1 = q_2 = 3\mu\text{C}$ đặt cách nhau một đoạn 3cm trong hai trường hợp sau:

a. Đặt trong không khí

b. Đặt trong dầu hỏa có hằng số điện môi bằng 2

▣ Ví dụ 2: Hai quả cầu có độ lớn điện tích như nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng 2cm thì lực tương tác giữa chúng có độ lớn bằng $1,6 \cdot 10^{-4}\text{N}$

a. Tìm độ lớn điện tích của hai quả cầu?

b. Để lực tương tác bằng $2,5 \cdot 10^{-4}\text{N}$ thì khoảng cách giữa hai điện tích bằng bao nhiêu?

c. Nếu cho hai quả cầu vào trong một chất lỏng có hằng số điện môi bằng 4 mà độ lớn lực tương tác vẫn bằng $1,6 \cdot 10^{-4}\text{N}$ thì khoảng cách giữa hai điện tích bằng bao nhiêu?

📖 Ví dụ 3: Hai quả cầu giống hệt nhau, một quả thừa $5 \cdot 10^8$ electron, một quả thiếu $7 \cdot 10^8$ electron đặt cách nhau 2cm trong không khí

a. Tính lực tương tác giữa hai quả cầu?

b. Cho hai quả cầu tiếp xúc nhau rồi tách ra, sau đó đặt chúng cách nhau 3cm thì lực tương tác bằng bao nhiêu?

📖 Ví dụ 4 (ĐH-2018) Hai điện tích q_1 và q_2 đặt cách nhau 2cm trong không khí, lực đẩy tĩnh điện giữa chúng bằng $6,75.10^{-3}N$. Biết $q_1 + q_2 = 4.10^{-8}C$ và $q_2 > q_1$. Tính giá trị của hai điện tích

📖 Ví dụ 5: Hai điện tích q_1 và q_2 đặt cách nhau 30cm trong không khí, lực hút tĩnh điện giữa chúng bằng 12N. Biết $q_1 + q_2 = -4.10^{-6}C$ và $|q_2| > |q_1|$. Tính giá trị của hai điện tích và xác định hai điện tích thừa hay thiếu bao nhiêu êlêctron

▣ Ví dụ 6: Một thanh kim loại mang điện $q = -5,5 \cdot 10^{-6} \text{C}$, sau đó nó được nhiễm điện để có điện tích bằng $4,5 \mu\text{C}$. Hỏi khi đó các êlectron di chuyển đến thanh kim loại hay từ thanh kim loại di chuyển đi? Tính số êlectron di chuyển đó

📖 Ví dụ 7: Một quả cầu mang điện tích $q=6.10^{-6}C$, sau đó nó được nhiễm điện để có điện tích $-2,5.10^{-6}C$. Hỏi khi đó có bao nhiêu êlêctron di chuyển đến (ra) quả cầu

▣ Ví dụ 8 (VDC): Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một điện tích q_1 . Đặt điện tích q_2 lần lượt tại A và B thì lực điện tác dụng lên nó tại A bằng 0,08N, tại B bằng 0,02N. Tính lực điện tác dụng lên điện tích q_1 khi đặt nó ở trung điểm M của đoạn AB?